دورة الكربون

💡 **فكرة الدرس:** **دورة الكربون** حركة الكربون بين مخازنه: الغلاف الجوي والكائنات والمحيطات والصخور والوقود الأحفوري. يمتصه النبات بـ**التمثيل الضوئي**، ويُعاد إلى الجو بـ**التنفس الهوائي** و**التحلل** و**الاحتراق**. زيادة CO_2 تسبب **الاحتباس الحراري** وتغير المناخ.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف دورة الكربون
- أكتب معادلتي التمثيل الضوئي والتنفس
- أشرح العوامل المحددة للتمثيل الضوئي

📖 مفردات الدرس

دورة الكربون
تدفق الكربون بين مخازنه المختلفة

التمثيل الضوئي
تصنيع الجلوكوز من CO_2 والماء بطاقة الشمس

الكلوروفيل
صبغة خضراء تمتص الضوء

التنفس الهوائي
تفكيك الجلوكوز بالأكسجين لإطلاق الطاقة

الاحتراق
حرق شيء ما لإطلاق طاقته

التحجر
تحول المادة العضوية إلى وقود أحفوري عبر ملايين السنين

المعادلات

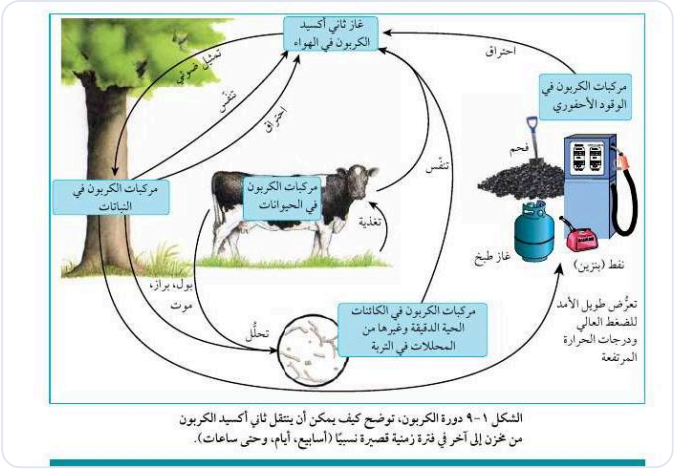
- التمثيل الضوئي: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$ ضوء/كلوروفيل $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- التنفس الهوائي: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$
- المعادلتان متعاكستان

حركة الكربون

- النبات يمتص CO_2
- الحيوانات تأكل النبات
- التنفس يعيد CO_2
- المحللات تفكك الكائنات الميتة
- الاحتراق يطلق الكربون المخزن في الوقود الأحفوري

العوامل المحددة

- شدة الضوء
- تركيز CO_2
- درجة الحرارة
- أي عامل منها قد يحد من معدل التمثيل الضوئي



الشكل ١-٩ دورة الكربون، توضح كيف يمكن أن ينتقل ثاني أكسيد الكربون من مخزن إلى آخر في فترة زمنية قصيرة نسبيًا (أسابيع، أيام، وحتى ساعات).

الشكل ١-٩ دورة الكربون

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يزيد تركيز CO_2 في الجو مع حرق النفط؟

الحل: لأن الاحتراق يطلق الكربون الذي خُزن في الوقود الأحفوري ملايين السنين

⭐ تذكّر

- تذكّر أن «التمثيل يأخذ CO_2، والتنفس والاحتراق يُخرجان CO_2»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن النباتات لا تتنفس، والصحيح أنها تتنفس ليلًا ونهارًا وتقوم بالتمثيل الضوئي في الضوء فقط

🧩 **نشاط:** ارسم دورة الكربون بالأسهم واكتب اسم العملية على كل سهم

✅ أختبر نفسي

١. ما ناتج التمثيل الضوئي؟

٢. اذكر طريقة تعيد الكربون للجو

الإجابات: (١) الجلوكوز والأكسجين ، (٢) التنفس أو الاحتراق أو التحلل